



同济大学
TONGJI UNIVERSITY

国家书院

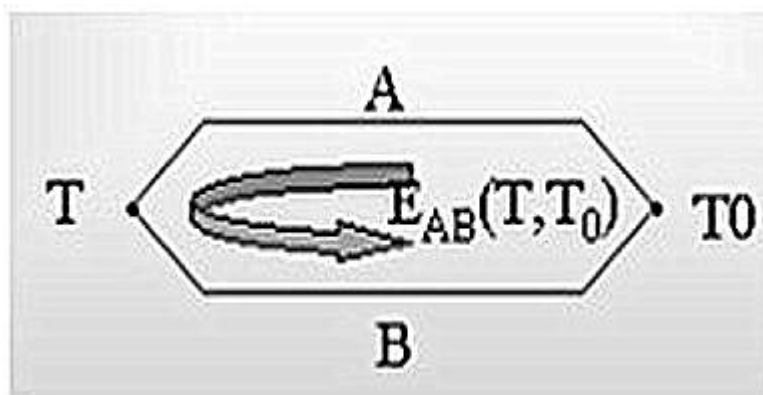


《传感器与检测技术》

国家书院

2025年4月13日

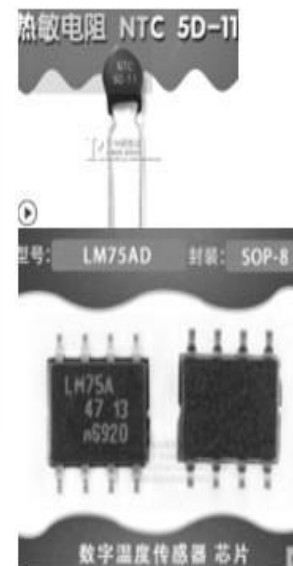
- 将两种不同的导体（或半导体）A、B组合成闭合回路。若两结点处温度不同，则回路中将有电流流动，即回路中有热电动势存在。
- 此电动势的大小除了与材料本身的性质有关以外，还决定于结点处的温差，这种现象称为热电效应或西拜克效应。
- 热电偶就是根据此原理设计制作的将温差转换为电势量的热电式传感器。热电效应产生的热电势是由接触电势和温差电势两部分组成的。



热电式传感器

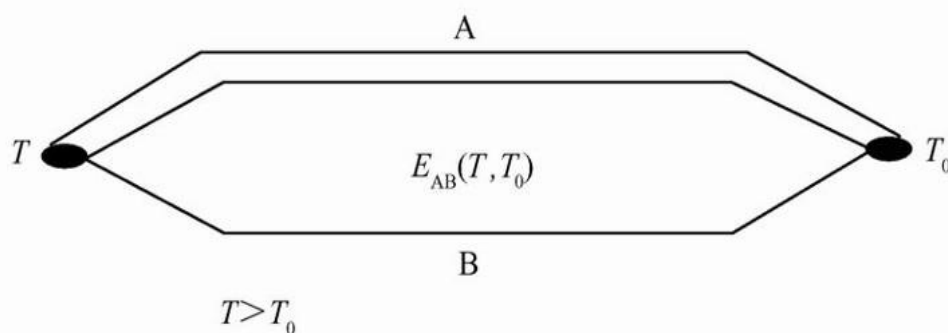


- ❑ 热电式传感器是一种将温度变化转换为电量变化的装置。
- ❑ 把温度量转换为电势和电阻的方法最为普遍。
- ❑ 其中将温度转换为电势的热电式传感器叫**热电偶**；将温度转换为电阻的热电式传感器称为**热电阻**。
- ❑ 这两种传感器目前在工业生产中得到了广泛的应用,并且可以选用定型的显示仪表和记录仪进行显示和记录。



工作原理

将两种不同的导体（或半导体）A、B组合成闭合回路。若两结点处温度不同，则回路中将有电流流动，即回路中有热电动势存在。这种现象称为热电效应。把两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。



T ——热端

T_0 ——冷端

（自由端或参比端）

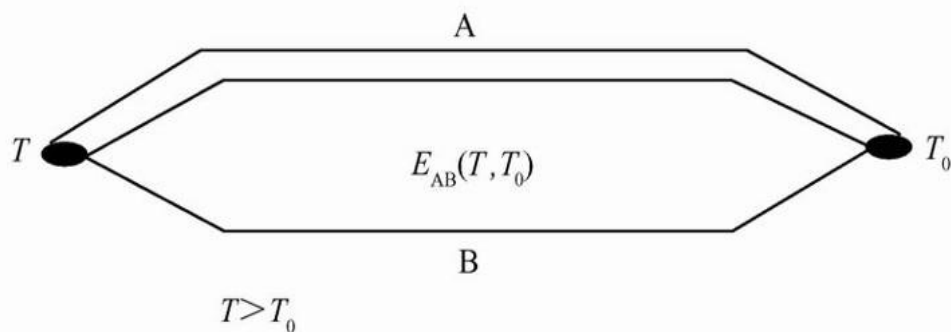
热电偶温度传感器



工作原理

热电偶是目前温度测量中最普遍的传感元件之一。结构简单，测量范围宽、准确度高、热惯性小，输出电信号便于远传或信号转换，还能用来测量流体的温度、测量固体以及固体壁面的温度。微型热电偶还可用于快速及动态温度的测量。

热电偶回路中所产生的热电势由两种导体的**接触电势**和单一导体的**温差电势**所组成。



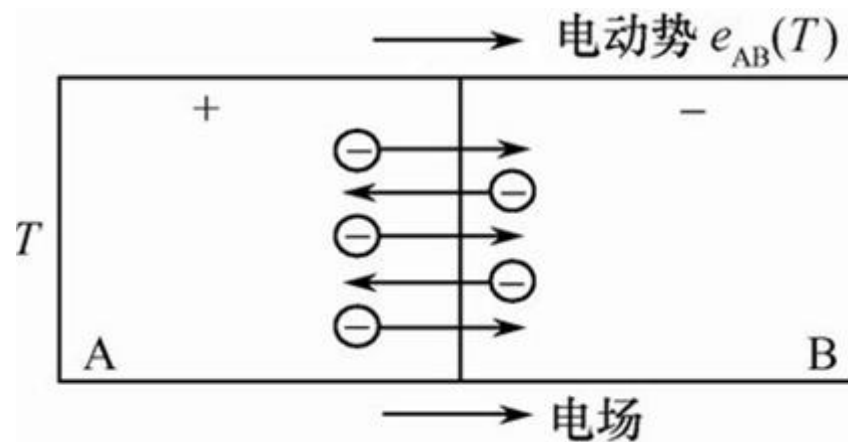
T ——热端

T_0 ——冷端

（自由端或参比端）

接触电势

$$e_{AB}(T) = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_A}{N_B}$$



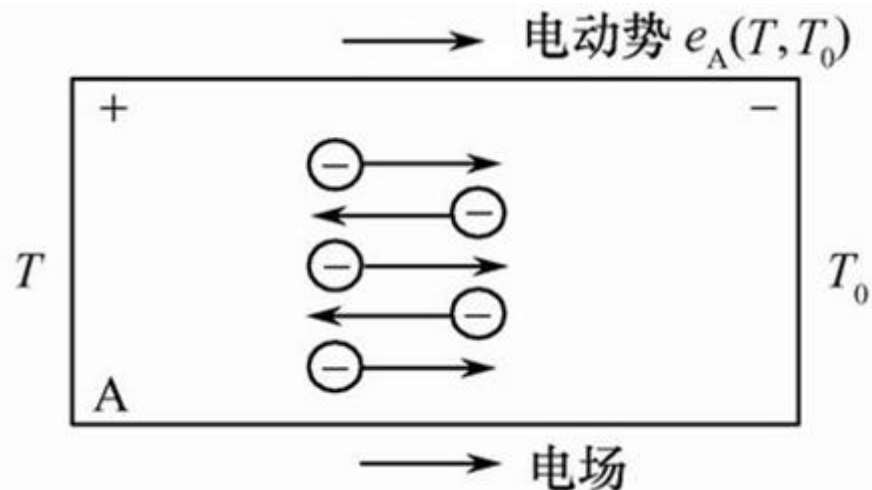
热电偶的接触电势原理图

k —— 玻耳兹曼常数 T —— 接触面的绝对温度 e —— 单位电荷量
 N_A —— 金属电极A的自由电子密度 N_B —— 金属电极B的自由电子密度

接触电势的大小与温度高低及导体中的电子密度有关。

温差电势

$$e_A(T, T_0) = \int_{T_0}^T \sigma dT$$



热电偶的温差电势

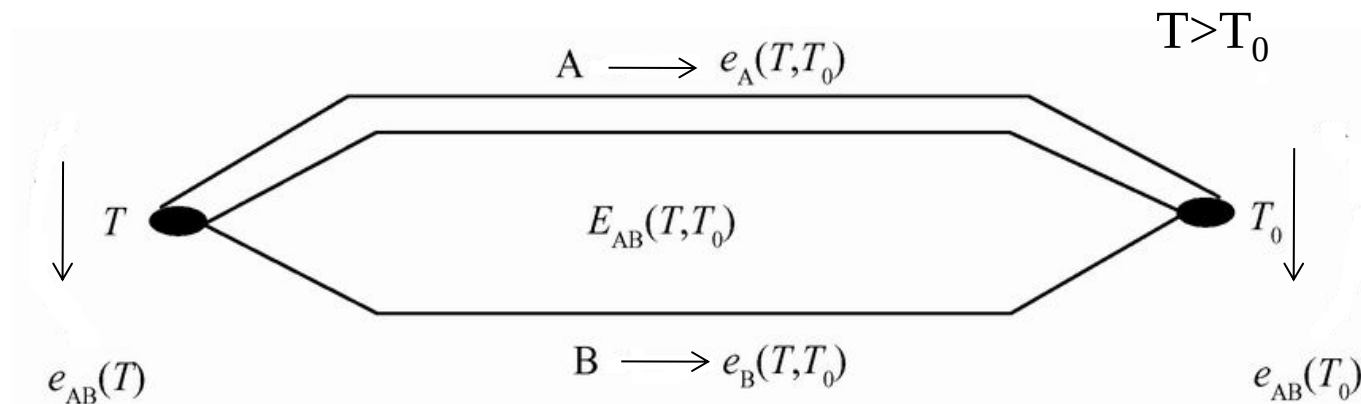
$e_A(T, T_0)$ ——导体A两端温度为 T 、 T_0 时形成的温差电动势；

T, T_0 ——高底端的绝对温度；

σ_A ——汤姆逊系数，表示导体A两端的温度差为 1°C 时所产生的温差电动势，它与材料的性质有关，例如在 0°C 时，铜的 $\sigma = 2\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ 。

回路总热电势

由导体材料A、B组成的闭合回路，其接点温度分别为 T 、 T_0 ，如果 $T > T_0$ ，则必存在着两个接触电势和两个温差电势，回路总电势：



$$E_{AB}(T, T_0) = [e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)] + [-e_A(T, T_0) + e_B(T, T_0)]$$

$$E_{AB}(T, T_0) = \frac{KT}{e} \ln \frac{n_{AT}}{n_{BT}} - \frac{KT_0}{e} \ln \frac{n_{AT_0}}{n_{BT_0}} + \int_{T_0}^T (\sigma_B - \sigma_A) dT$$

N_{AT} 、 N_{AT_0} ——导体A在结点温度为 T 和 T_0 时的电子密度；

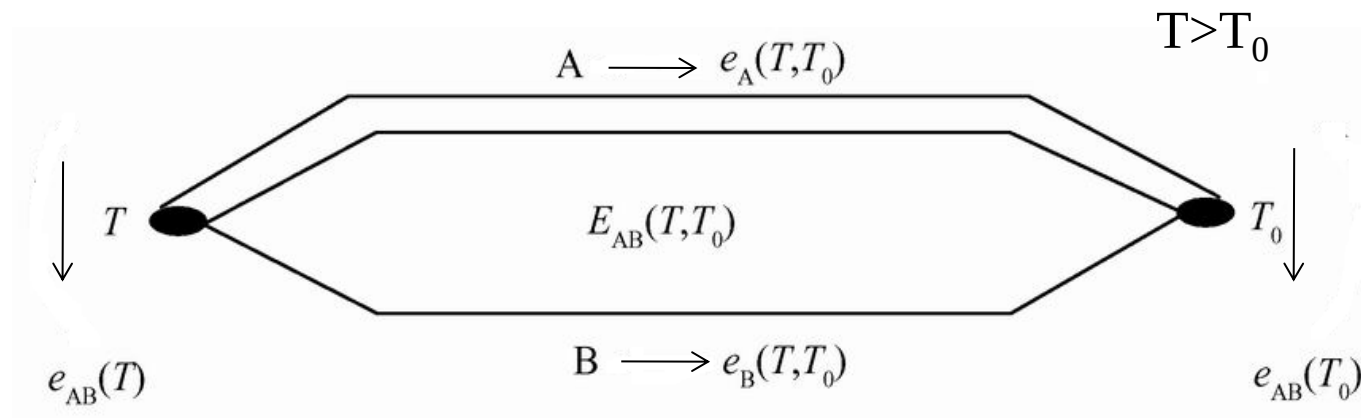
N_{BT} 、 N_{BT_0} ——导体B在结点温度为 T 和 T_0 时的电子密度；

σ_A 、 σ_B ——导体A和B的汤姆逊系数。

回路总热电势

由于温度不能显著地改变自由电子浓度, $N_{AT} = N_{AT0}$, $N_{BT} = N_{BT0}$

回路总热电势可以化简为下式:



$$\begin{aligned} E_{AB}(T, T_0) &= e_{AB}(T) - e_A(T, T_0) - e_{AB}(T_0) + e_B(T, T_0) \\ &= [e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0)] - [e_A(T, T_0) - e_B(T, T_0)] \\ &= \frac{k}{e}(T - T_0) \ln \frac{N_A}{N_B} - \int_{T_0}^T (\delta_A - \delta_B) dt \end{aligned}$$

回路总热电势

- 热电极A和B为同一种材料时, $N_A=N_B$, $\delta_A=\delta_B$,
则 $E_{AB}(T, T_0)=0$ 。
- 若热电偶两端处于同一温度下, $T=T_0$,
则 $E_{AB}(T, T_0)=0$ 。
- 热电势存在必须具有两个条件:
 - 一、两种不同的金属材料构成热电偶;
 - 二、它的两端存在温差。

回路总热电势

$$E_{AB}(T, T_0) = [e_{AB}(T) - \int_0^T (\delta_A - \delta_B) dt] - [e_{AB}(T_0) - \int_0^{T_0} (\delta_A - \delta_B) dt]$$

温差电势极小, 可以忽略

$$= f(T) - f(T_0)$$

热电势是T和T₀的温度函数的差。当T₀=0°C时, f(0)=c, 热电势是温度的函数,

$$E_{AB}(T, 0) = f(T) - c = \varphi(T)$$

在工程应用中, 常用实验的方法得出温度与热电势的关系并做成表格, 以供备查。

E与T之间有唯一相应的单值函数关系, 所以就能够用测量到的热电势E来得到相应的温度值T, 热电偶热电势的大小, 只与导体A和B的材料有关, 与冷热端的温度有关, 与导体的粗细长短及两导体接触面积无关。

$$E_{AB}(T, T_0) = e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0) = e_{AB}(T) - e_{AB}(0) - [e_{AB}(T_0) - e_{AB}(0)] = E_{AB}(T, 0) - E_{AB}(T_0, 0)$$

对于有几种不同材料串联组成的闭合回路，接点温度分别为 T_1 、 T_2 、...、 T_n ，冷端温度为零度的热电势。其热电势为

$$E = e_{AB}(T_1) + e_{BC}(T_2) + \dots + e_{NA}(T_n)$$

1. 匀质导体定律
2. 中间导体定律
3. 标准电极定律
4. 连接导体定律

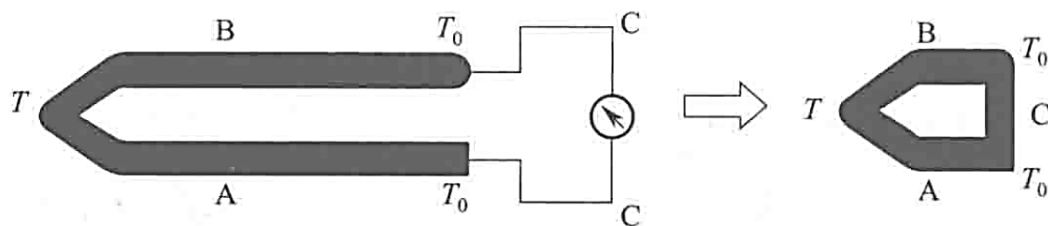
均质导体定律

由一种均质导体组成的闭合回路，不论其导体是否存在温度梯度，回路中不会有电流产生，即不产生电动势)；反之，如果有电流流动，此材料则一定是非均质的，即热电偶必须采用两种不同材料作为电极。

- 热电偶必须采用两种不同材料的导体构成；
- 热电偶的热电势仅与两接点的温度有关，而与沿热电极的温度分布无关；
- 假如热电偶的热电极是非均质导体，在不均匀温度场中测温时将造成测量误差。所以热电极材料的均匀性是衡量热电偶质量的主要技术指标之一。

中间导体定律

在热电偶回路中接入与A、B电极不同的另一种导体称中间导体C，只要中间导体的两端温度相同，热电偶回路总电动势不受中间导体接入的影响。



$$E_{ABC}(T_0) = E_{AB}(T_0) + E_{BC}(T_0) + E_{CA}(T_0) = 0 \quad (8-7)$$

若 A、B 接点的温度为 T ，其余接点温度为 T_0 ，且 $T > T_0$ ，则回路的总热电动势为

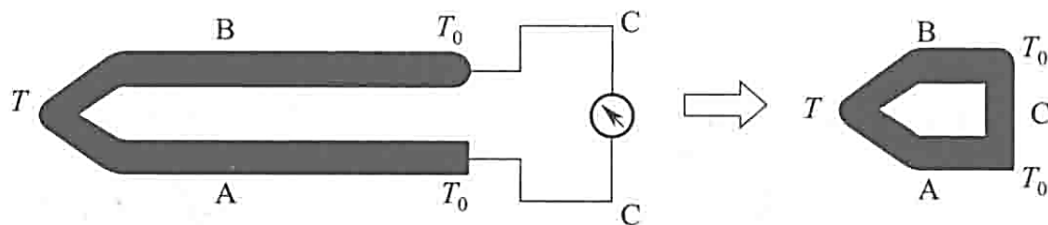
$$E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T) + E_{BC}(T_0) + E_{CA}(T_0) \quad (8-8)$$

由式 (8-7) 得

$$E_{AB}(T_0) = -[E_{BC}(T_0) + E_{CA}(T_0)] \quad (8-9)$$

中间导体定律

在热电偶回路中接入与A、B电极不同的另一种导体称中间导体C，只要中间导体的两端温度相同，热电偶回路总电动势不受中间导体接入的影响。



将式 (8-9) 代入式 (8-8) 可得

$$E_{ABC}(T, T_0) = E_{AB}(T) - E_{AB}(T_0) = E_{AB}(T, T_0) \quad (8-10)$$

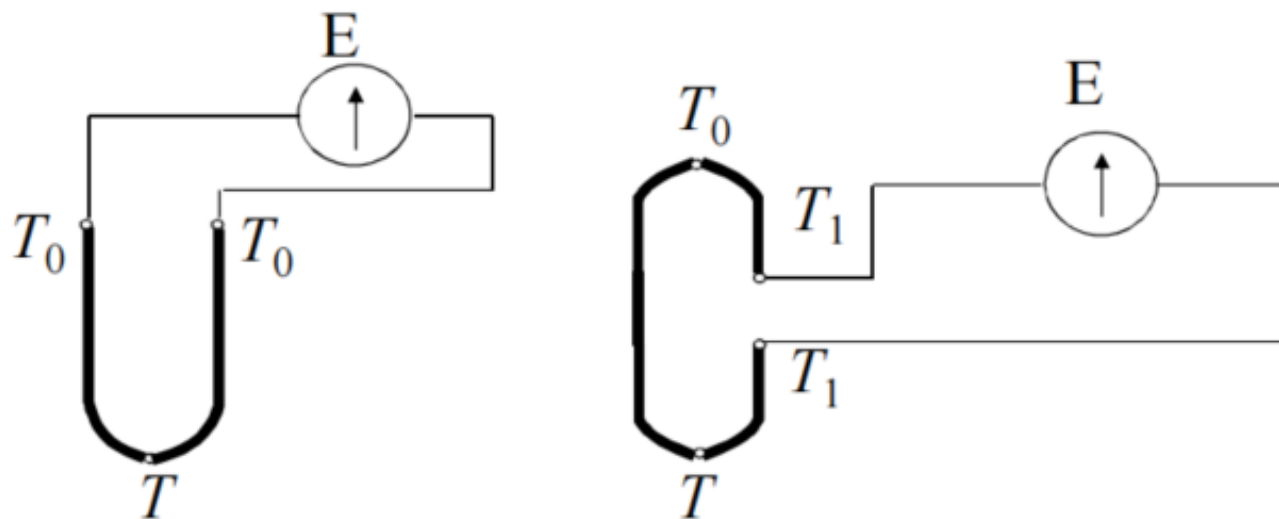
由此证明，在热电偶回路中插入测量仪或插入第三种材料，只要插入材料的两端的温度相同，则插入后对回路热电动势没有影响。利用中间导体定律可以用第三种廉价导体将测量时的仪表和观测点延长至远离热端的位置，而不影响热电偶的热电动势值。

热电偶基本定律



中间导体定律

推而广之，在回路中接入多种导体后，只要每种导体的两端温度相同，那么对回路的总热电势无影响。例如显示仪表和连接导线C的接入就可看作是中间导体接入的情况。因而对回路总热电势没有影响。

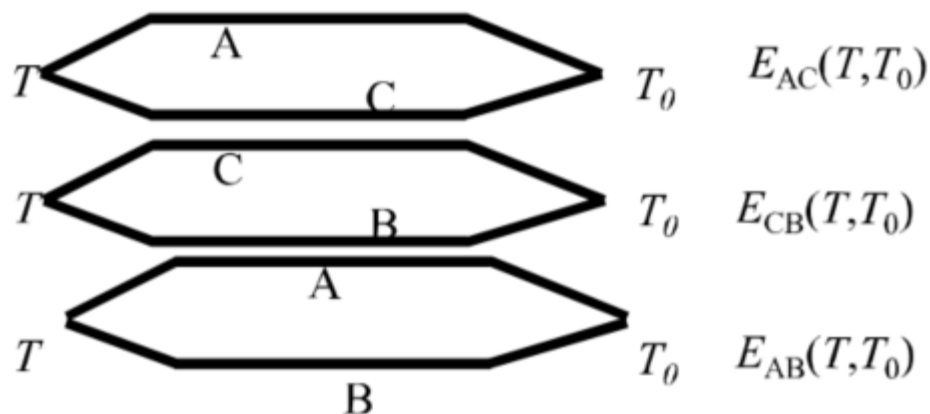


热电偶基本定律



标准电极定律

如果任意两种导体材料的热电势是已知的，它们的冷端和热端的温度又分别相等，如图所示，它们相互间热电势的关系为： $E_{AB}(T, T_0) = E_{AC}(T, T_0) + E_{CB}(T, T_0)$



用途：纯金属很多，合金更多，如果要得出它们之间的热电动势很困难。铂的物理化学性质稳定，熔点高、易提纯。通常选用高纯铂丝作为标准电极

中间温度定律

任何两种均匀材料构成的热电偶，接点温度为 T 、 T_0 时的热电动势等于次热电偶在接点温度为 T 、 T_n 和 T_n 、 T_0 的电动势的代数和，如图8-7所示，即

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T, T_n) + E_{AB}(T_n, T_0) \quad (8-12)$$

式中， T_n 为中间温度。

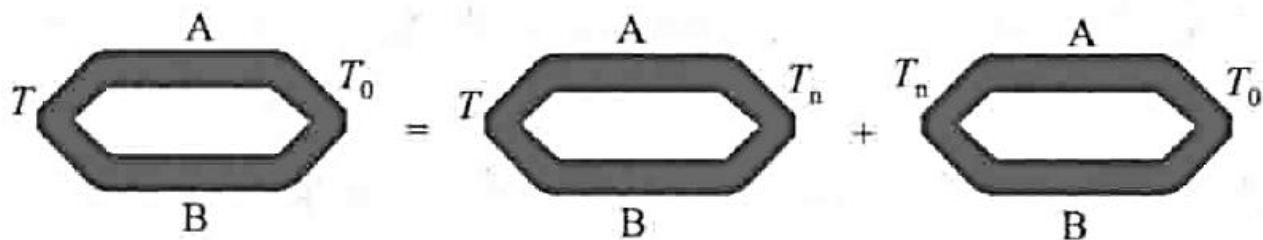


图 8-7 中间温度定律

中间温度定律是制定热电偶的分度表的理论基础。热电偶的分度表都是以冷端为 0°C 时制做的。而在工程测试中，冷端往往不是零摄氏度，这时就需要利用中间温度定律修正测量的结果。

热电偶基本定律



解决材料选择范围广的问题

$$E_{AB}(T, 0) = E_{AC}(T, 0) + E_{CB}(T, 0)$$

标准电极定律

建立热电偶分度表

解决不同温度组合问题

$$E_{AB}(T, T_0) = E_{AB}(T, 0) - E_{AB}(T_0, 0)$$

中间温度定律

解决测量问题

$$E_{ABC}(T, T_0) = e_{AB}(T) - e_{AB}(T_0) = E_{AB}(T, T_0)$$

中间导体定律



温度太高，确定测量原理



选择材料A和B

均质导体定律

□用作热电极的材料应具备下面的条件：

- 温度测量范围广：有较高的测量精确度, 有较大的热电动势。
- 性能稳定：热电性能稳定, 均匀性和复现性好。
- 物理化学性能好：有良好的化学稳定性、抗氧化性或抗还原性能。

□满足上述条件的热电偶材料并不很多。

我国把性能符合专业标准或国家标准并具有统分度表的热电偶材料称为定型热电偶材料。

□标准型热电偶

从1988年1月日起, 我国热电偶和热电阻的生产全部按国际电工委员会(IEC)的标准, 并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。

热电偶常用材料与结构



□常用热电偶

- B 铂铑-铂
- B 镍铬-镍硅
- B 镍铬-考铜
- B 铂铑30-铂铑6
- B 铜-康铜

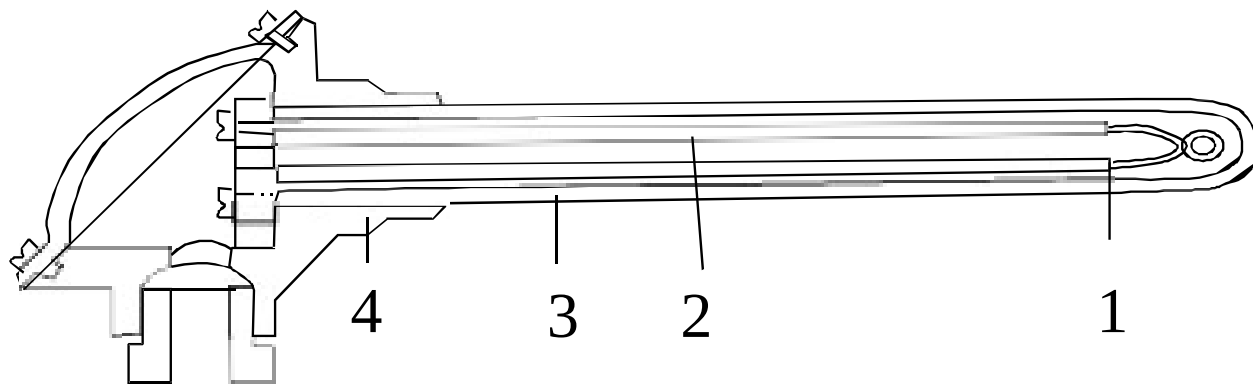
分度号	名称	测量温度范围	1000°C 热电势/ mV
B	铂铑 ₃₀ —铂铑 ₆	50~1820 °C	0.033
R	铂铑 ₁₃ —铂	-50~1768 °C	0.647
S	铂铑 ₁₀ —铂	-50~1768 °C	0.646
K	镍铬—镍硅	-270~1370 °C	4.095
E	镍铬—铜镍 (康 铜)	- 270 ~ 800 °C	6.319

□热电偶实际使用过程中，编制出了各种热电偶的热电势与温度对照表，称为“分度表”，表中温度按10度分档，其中间值可以按照内插法计算，各表皆按参考端温度为0度的条件取值。

工业用热电偶



下图为典型工业用热电偶结构示意图。它由热电偶丝、绝缘套管、保护套管以及接线盒等部分组成。实验室用时，也可不装保护套管，以减小热惯性。



工业热电偶结构示意图

1-热电偶丝 2-绝缘套管 3 - 保护套管 4 - 接线盒



原因与方法

热电偶的热电势大小不但与热端温度 T 有关，而且也与冷端温度 T_0 有关，只有当冷端温度 T_0 恒定，经过测量热电势的大小得到热端的温度。

热电偶的冷端处理和补偿:

当热电偶冷端处于温度波动较大的地方时，必须首先使用补偿导线将冷端延长到一种温度稳定的地方，再考虑将冷端处理为 0°C 。

几种补偿方法:

1. 补偿导线法
2. 热电偶冷端温度恒温法
3. 计算修正法
4. 冷端补偿电桥法
5. 软件处理法

热电偶的冷端处理和补偿



补偿导线法

方法组成：

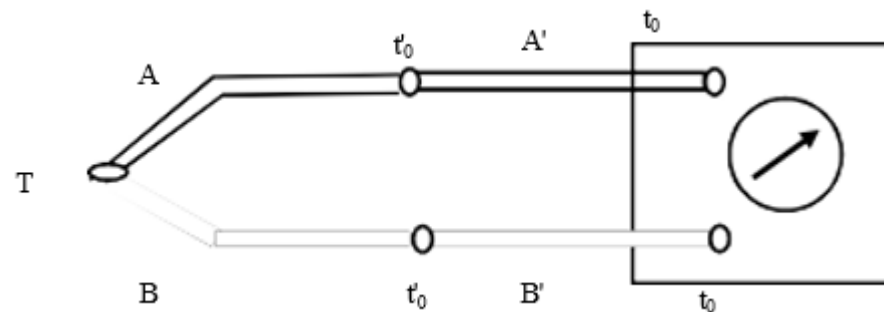
补偿导线合金丝、绝缘层、护套和屏蔽层。

热电偶补偿导线功能：

其一实现了冷端迁移；

其二是降低了电路成本。

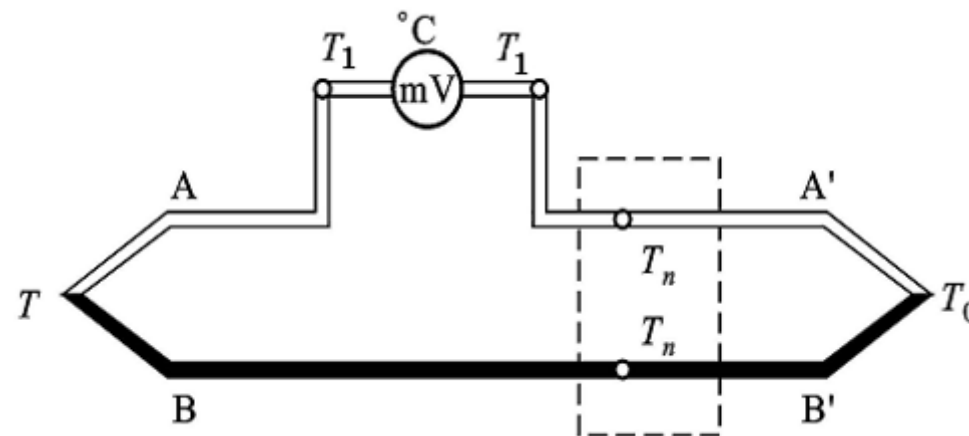
只有当冷端温度恒定或配用仪表本身具有冷端温度自动补偿装置时，应用补偿导线才有意义。该方法使用了连接导体定律、中间温度定律



补偿导线法

- 补偿导线只能用在要求的温度范围内 (0~100°C) ；
- 热电偶和补偿导线的两个接点处要保持温度相同；
- 不同型号的热电偶配有不同的补偿导线；
- 补偿导线正、负极需分别与热电偶正、负极相连；
- 补偿导线的作用是对热电偶冷端延长。

假如 $T_0=0^{\circ}\text{C}$ ，则可得到完全补偿。当 $T_0 \neq 0^{\circ}\text{C}$ ，再利用上述措施进行修正。



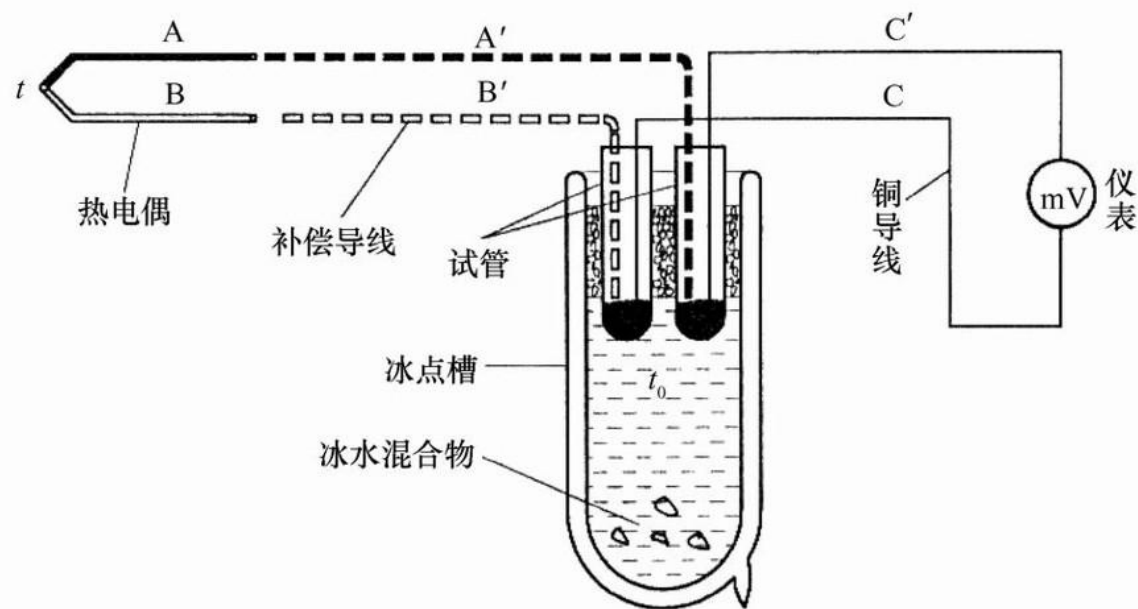
$$E(T, T_0) = E(T, T_n) + E(T_n, T_0)$$

热电偶的冷端处理和补偿



热电偶冷端温度恒温法（冰浴法）

这种方法仅适合用于试验室中的精确测量和检定热电偶时使用。把热电偶的参比端置于冰水混合物容器里，使 $T_0=0^{\circ}\text{C}$ 。为了避免冰水导电引起两个连接点短路，必须把连接点分别置于两个玻璃试管里，浸入同一冰点槽，使相互绝缘。



中间导体定律
中间温度定律

计算修正法

在实际应用中，热电偶的参比端往往不是 0°C ，而是环境温度 T_1 ，这时测量出的回路热电势要小，所以必须加上环境温度与冰点之间温差所产生的热电势后才干符合热电偶分度表的要求。

$$E(T, 0) = E(T, T_1) + E(T_1, 0)$$

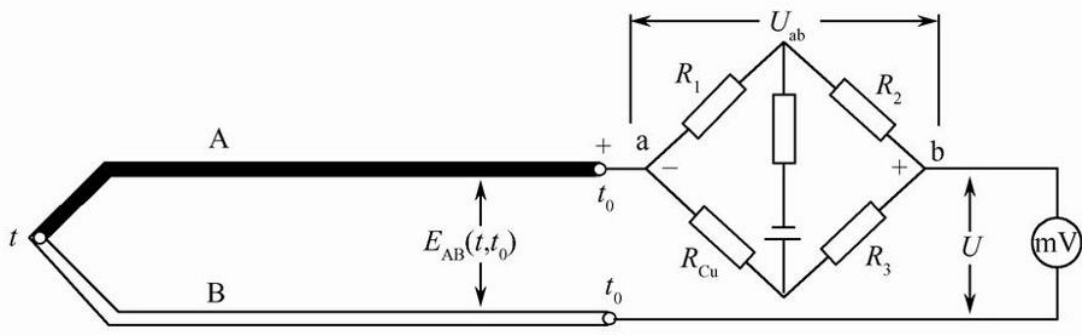
可用室温计测出环境温度 T_1 ，从分度表中查出的 $E(T_1, 0)$ 值，然后加上热电偶回路热电势 $E(T, T_1)$ ，得到 $E(T, 0)$ 值，反查分度表即可得到精确的被测温度值。

热电偶的冷端处理和补偿



冷端补偿电桥法

利用直流不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶冷端温度变化而引起的热电势的变化值。



R_1 、 R_2 、 R_3 ——由电阻温度系数很小的锰铜丝绕制，其值不随温度变化；

R_{Cu} ——此热电阻由电阻温度系数较大的铜丝绕制。必须和热电偶的冷端处于同一温度下。

设计时使 R_{Cu} 在 20°C 下的阻值和其余三个桥臂电阻完全相等，即 $R_{Cu20} = R_1 = R_2 = R_3$ ，这种情况下电桥处于平衡状态，图中 a 和 b 之间电压 $U_{ab} = 0$ ，对热电势没有补偿作用。

当冷端温度 $t_0 > 20^\circ\text{C}$ 时，热电势随之减小，但这时 R_{Cu} 亦增大，使电桥不平衡，并且 U_{ab} 电压方向与热电势相同，即 a 点为负、 b 点为正，此时回路总电压 $U = E(t, t_0) + U_{ab}$ 。若 $t_0 < 20^\circ\text{C}$ ，则 U_{ab} 电压方向为 a 点为正， b 点为负，此时回路总电压 $U = E(t, t_0) - U_{ab}$ 。

如果铜电阻选择合适，可使电桥产生的不平衡电压 U_{ab} 正好补偿由于冷端温度变化而引起的热电势变化量，仪表即可指示出正确温度。由于电桥是在 20°C 时平衡的，所以采用这种补偿电桥须把仪表机械零位调到 20°C 。

热电偶测温应用



图 8-12 为常用炉温测量采样的热电偶测量系统图，图中由毫伏定值器给出设定温度的相应热电势（毫伏），如热电偶的热电势与定值器的输出值有偏差，则说明炉温偏离给定值，此偏差经放大器送入调节器，再经过晶闸管触发器推动晶闸管执行器，从而调整炉丝的加热功率，消除偏差，达到控温的目的。

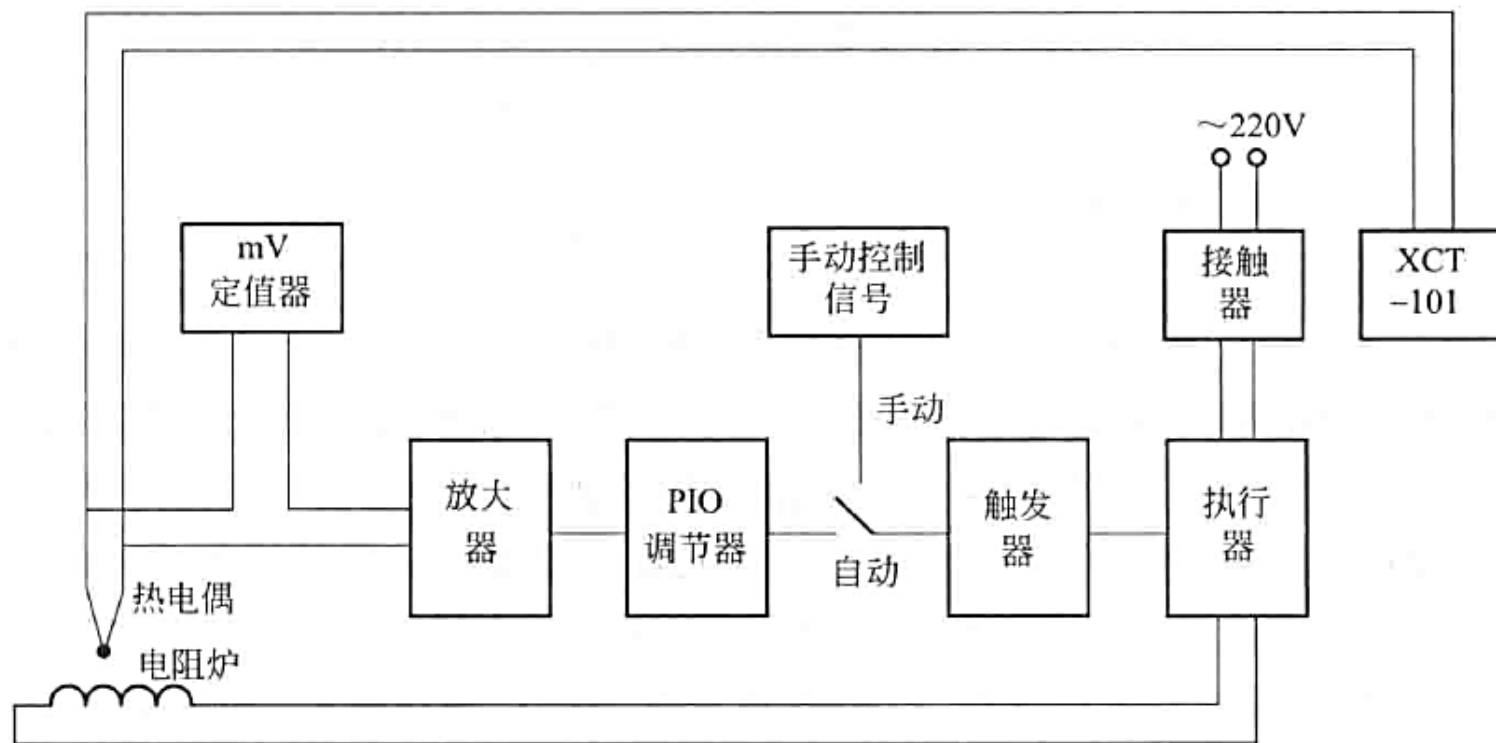


图 8-12 热电偶炉温测量系统图

- ❑ 温度变化转换为电阻变化的称为热电阻传感器；
- ❑ 热电阻传感器可分为金属热电阻式和半导体热电阻式两大类，前者简称热电阻，后者简称热敏电阻。

热电阻材料必须具有以下特点：

- (1) 高温度系数、高电阻率。在同样条件下可加快反应速度，提高灵敏度，减小体积和重量。
- (2) 化学、物理性能稳定。以保证在使用温度范围内热电阻的测量准确性。
- (3) 良好的输出特性。即必须有线性的或者接近线性的输出。
- (4) 良好的工艺性，以便于批量生产、降低成本。

适宜制作热电阻的材料有铂、铜、镍、铁等。

铂、铜热电阻的特性

铂、铜为应用最广的热电阻材料。虽然铁、镍的温度系数和电阻率均比铂、铜要高，但由于存在着不易提纯和非线性严重的缺点，因而用得不多。

⇒ 铂容易提纯，在高温和氧化性介质中化学、物理性能稳定，制成的铂电阻输出—输入特性接近线性，测量精度高。

(1) 铂热电阻

主要作为标准电阻温度计，广泛应用于温度基准、标准的传递

(2) 铜热电阻

测量精度要求不高且温度较低の場合，测量范围一般为 $-50 \sim 150^{\circ}\text{C}$ 。

铂热电阻

百度电阻比：代表温度范围为0~100℃内组织变化的倍数

$W(100)$ 越高，表示铂丝纯度越高，

$$W(100) = \frac{R_{100}}{R_0}$$

国际实用温标规定，作为基准器的铂电阻， $W(100) \geq 1.3925$

目前技术水平已达到 $W(100) = 1.3930$ ，

工业用铂电阻的纯度 $W(100)$ 为1.387~1.390。

铂丝的电阻值与温度之间的关系，即特性方程如下：

当温度 t 在 $-200^\circ\text{C} \leq t \leq 0^\circ\text{C}$ 时：
$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2 + C(t - 100)t^3]$$

当温度 t 在 $0^\circ\text{C} \leq t \leq 650^\circ\text{C}$ 时：
$$R_t = R_0[1 + At + Bt^2]$$

国内统一设计的工业用标准铂电阻， $W(100) \geq 1.391$ ， R_0 分为10Ω和100Ω两种，

分度号分别为Pt10和Pt100，Pt100是铂电阻分度号，指0℃时Pt电阻值为100Ω，

铜热电阻

应用：测量精度要求不高且温度较低の場合，测量范围为 $-50 \sim 150^{\circ}\text{C}$

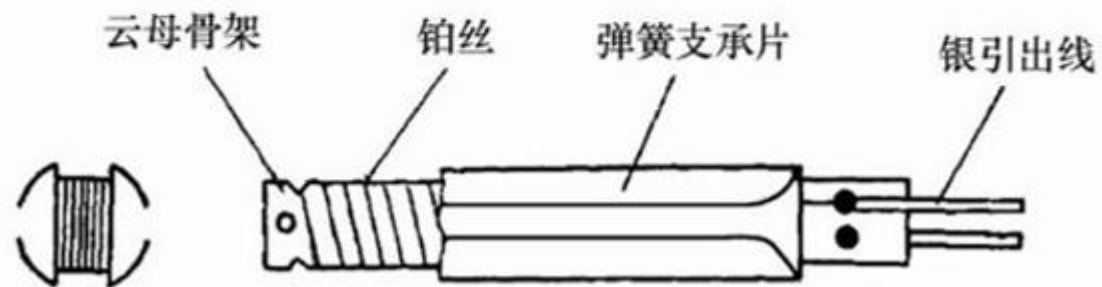
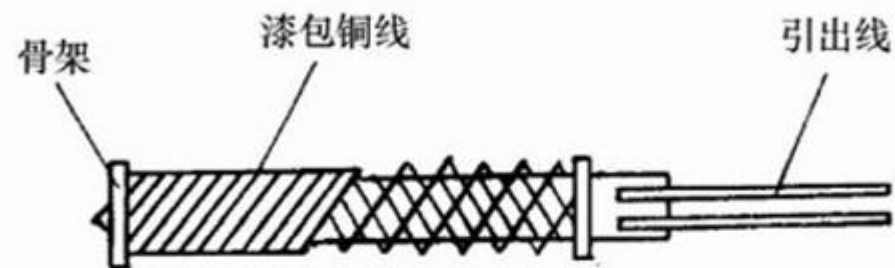
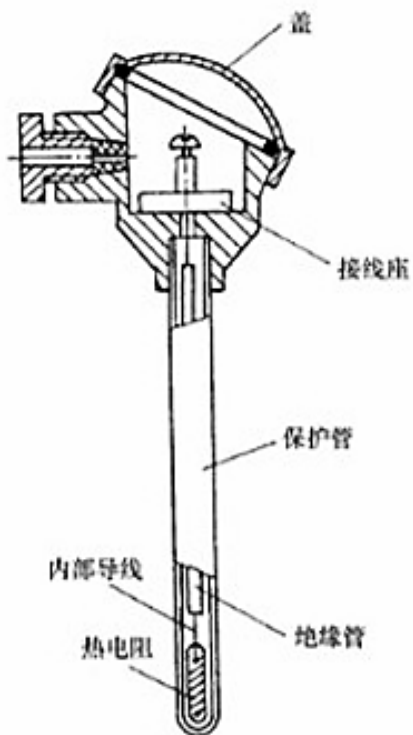
优点：温度范围内线性关系好，灵敏度比铂电阻高，容易提纯、加工，价格便宜，复制性能好。

缺点：易于氧化，一般只用于 150°C 以下的低温测量和没有水分及无侵蚀性介质测量。与铂相比，铜的电阻率低，所以铜电阻的体积较大。

铜电阻的阻值和温度之间的关系为 $R_t = R_0(1 + \alpha t)$ 关系是线性的

工业上使用的标准化铜热电阻的 R_0 ，按国内统一设计取 50Ω 和 100Ω 两种，分度号分别为Cu50和Cu100，相应的分度表可查阅相关资料。

热电阻的结构





工业用热电阻安装在生产现场，而其指示或记录仪表安装在控制室，其问的引线很长，如果仅用两根导线接在热电阻两端，导线本身的阻值必然和热电阻的阻值串联在一起，造成测量误差。如果每根导线的阻值是 r ，测量结果中必然含有绝对误差 $2r$ 。实际上这种误差很难修正，因为导线阻值 r 是随其所处环境温度而变的，而环境温度变化莫测，这就注定了用两线制连接不适合在工业热电阻上应用。

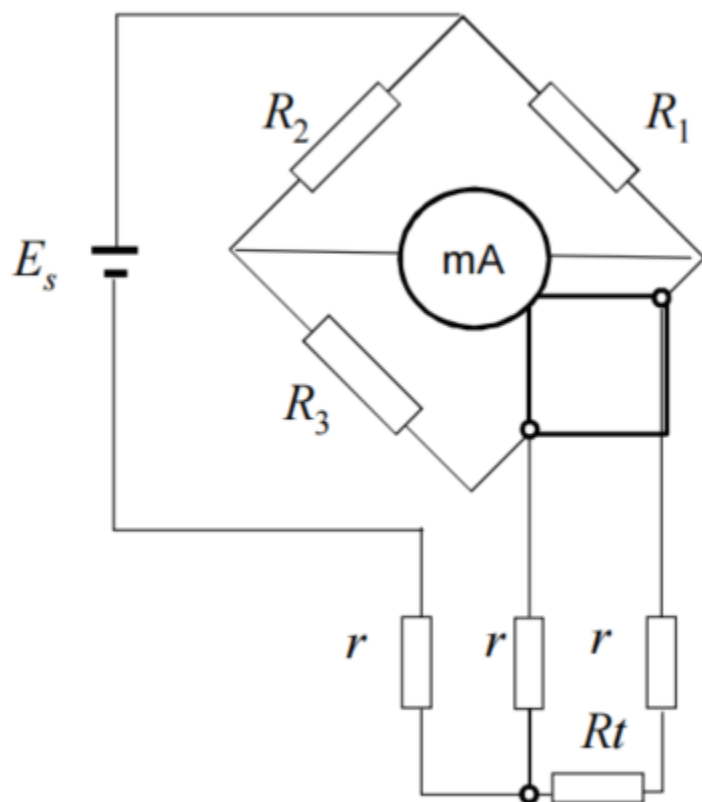
(一) 三线制

(二) 四线制

热电阻的测温电路



三线制



三线制测量电桥

当电桥平衡时

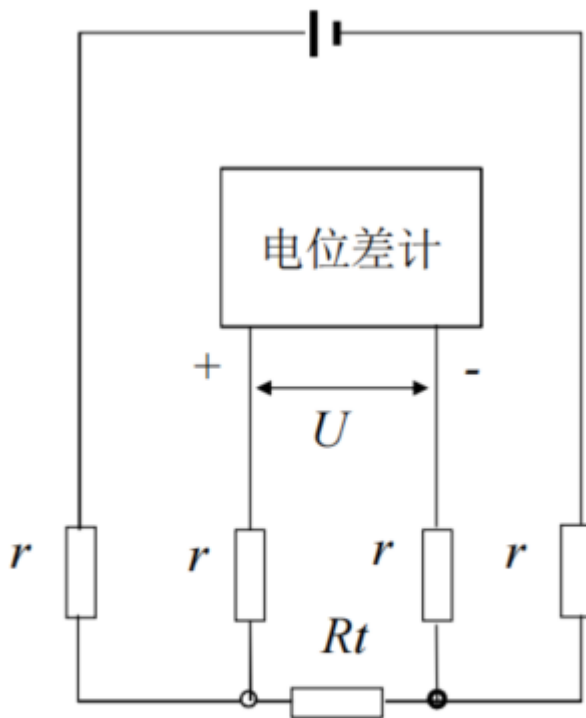
$$(R_t + r)R_2 = (R_3 + r)R_1$$
$$\Downarrow$$
$$R_t = \frac{R_3 R_1}{R_2} + \left(\frac{R_1}{R_2} - 1 \right) r$$

设计电桥时如满足 $R_1 = R_2$ ，式中右边含有的项完全消去，这种情况下连线电阻 r 对桥路平衡毫无影响，即可以消除热电阻测量过程中 r 的影响。但必须注意，只有在对称电桥($R_1 = R_2$ 的电桥)且只有在平衡状态下才如此。

热电阻的测温电路



四线制



四线制接法

1. 四线制就是热电阻两端各两根导线连到仪表上，一般是用直流电位差计作为指示或记录仪表，
2. 由恒流源供给已知电流 I 流过热电阻 R_t 使其产生压降 U ，再用电位差计测出 U ，

$$R_t = \frac{U}{I}$$

3. 电流在导线上形成的压降不在测量范围之内。
4. 因为电位差计测量时不取电流

热电阻的特点



- ❑ 同样温度下输出信号较大,易于测量。
- 以 $0\sim 100^{\circ}\text{C}$ 为例,如用K型热电偶,输出为 4.05mV ; 但用铂热电阻测量 0°C 时阻值为 100Ω , 100°C 时为 139.1Ω ,电阻增量为 39.1Ω ;如用铜热电阻增量可达 42.8Ω 。测量毫伏级电动势,显然不如测几十欧姆电阻增量容易。
- ❑ 测电阻必须借助外加电源。
- 热电偶只要热端和冷端有温差,就会产生电动势,是不需要电源的发电式传感器;热电阻却必须通过电流才能体现出电阻变化,无电源就不能工作。
- ❑ 热电阻感温部分尺寸较大,而热电偶工作端是小焊点,因而热电阻测温的反应速度比热电偶慢。
- ❑ 同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。
- 由于热电阻必须用细导线绕在绝缘支架上,支架材质在高温下的物理性质限制了温度上限范围。

□ 热敏电阻是用半导体材料制成的热敏器件。按物理特性，可分为三类：

- (1).负温度系数热敏电阻(NTC);
- (2).正温度系数热敏电阻(PTC);
- (3).临界温度系数热敏电阻(CTR)。

□ 负温度系数热敏电阻是一种氧化物的复合烧结体，通常用它测量 $-100 \sim +300^{\circ}\text{C}$ 范围内的温度，与热电阻相比，其特点是：

- (1).电阻温度系数大，灵敏度高，约为热电阻的10倍。
- (2).结构简单，体积小，可以测量点温度。
- (3).电阻率高，热惯性小，适宜动态测量。
- (4).易于维护和进行远距离控制。
- (5).制造简单，使用寿命长。

缺点是互换性差，非线性严重。



标称电阻值 $R_{25}(\Omega)$

标称电阻是热敏电阻在25 °C时的阻值。标称阻值大小由热敏电阻材料和几何尺寸决定。如果环境温度 t 不是 (25 ± 0.2) °C而在25 °C ~ 27 °C之间，则可按下式换算成25 °C时的阻值。

$$R_{25} = \frac{R_t}{1 + \alpha_{25}(t - 25)}$$

式中 R_{25} —温度为25 °C时的阻值;

R_t —温度为 t °C时的实际电阻值;

α_{25} —被测热电阻在25 °C时的电阻温度系数。

热敏电阻基本参数



材料常数B(K)

材料常数 B 是描述热敏材料物理特性的一个常数，其大小取决于热敏电阻材料的激活能 ΔE ，且 $B=\Delta E/2k$ ， k 为波尔兹曼常数。一般 B 值越大，则阻值越大，灵敏度越高。在工作温度范围内， B 值并不是一个严格的常数，它随着温度升高略有增加。

测量功率 P_C (W)

测量功率是指热敏电阻在规定的环境温度下，电阻体由测量电流加热而引起的电阻值变化不超过0.1%时所消耗的功率，即

$$P_c \leq \frac{H}{1000\alpha_t}$$

电阻温度系数 α_t (%/°C)

电阻温度系数是指热敏电阻的温度变化1 °C时其阻值变化率与其值之比，即

$$\alpha_t = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT}$$

式中 α_t 和 R_T 是与温度 $T(K)$ 相对应的电阻温度系数和阻值。 α_t 决定热敏电阻在全部工作范围内的温度灵敏度。一般说来，电阻率越大，电阻温度系数也就越大。



耗散系数 $H(\text{mW}/^{\circ}\text{C})$

耗散系数是指热敏电阻温度变化 1°C 所耗散的功率。其大小与热敏电阻的结构、形状以及所处介质的种类、状态等有关。

时间常数 $\tau(\text{s})$

时间常数定义为热容量 C 与耗散系数 H 之比，即 $\tau = \frac{C}{H}$

其数值等于热敏电阻在零功率测量状态下，当环境温度突变时热敏电阻随温度变化量从起始到最终变量的63.2%所需的时间。时间常数表征热敏电阻加热或冷却的速度。

额定功率 P_E (W)

额定功率是热敏电阻在规定的技术条件下长期连续工作所允许的耗散功率，在此条件下热敏电阻自身温度不应超过 $T_{\max}$ 。

最高工作温度 $T_{\max}$ (K)

最高工作温度是指热敏电阻在规定的技术条件下长期连续工作所允许的温度。

$$T_{\max} = T_0 + P_E / H$$

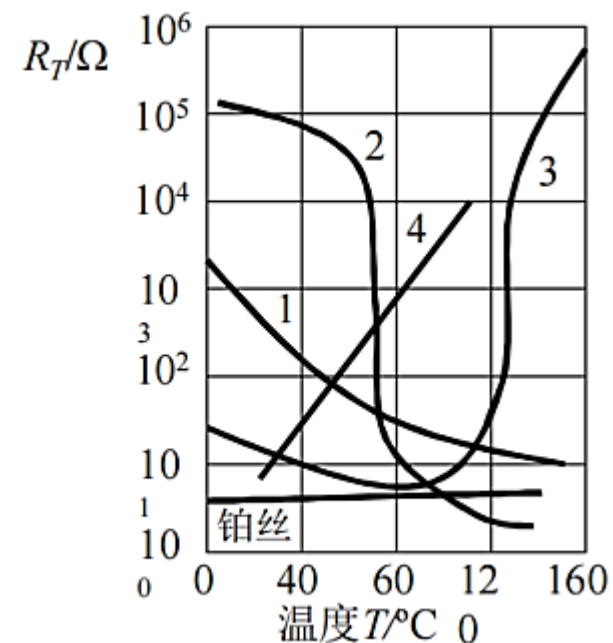
式中 T_0 —环境温度 (K) ;

P_E —环境温度 T_0 时的额定功率;

H —耗散系数。

温度特性

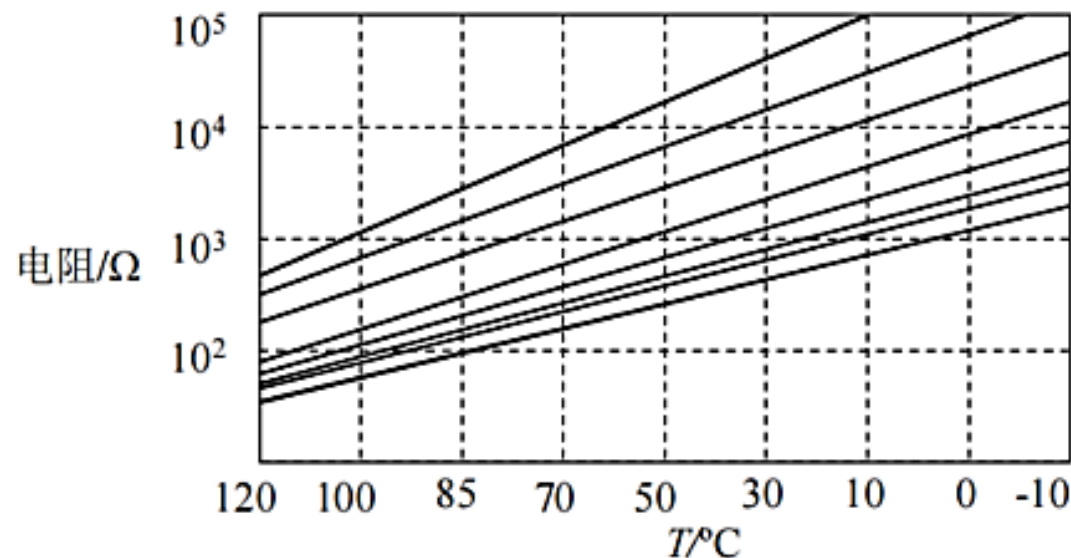
- 1-负温度系数热敏电阻的RT-T曲线
- 2-临界负温度系数热敏电阻的RT-T曲线
- 3-开关型热敏电阻器RT-T曲线
- 4-缓变型正温度系数热敏电阻器RT-T曲线



负电阻温度系数

NTC的电阻—温度关系的一般数学表达式为：
$$R_T = R_{T_0} \exp B_N \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \quad \ln R_T = B_N \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) + \ln R_{T_0}$$

如果以 $\ln R_T$ 、 $1/T$ 分别作为纵坐标和横坐标，则上式是一条斜率为 B_N （材料常数），通过点 $(1/T, \ln R_T)$ 的一条直线,如图。



NTC热敏电阻器的电阻--温度曲线

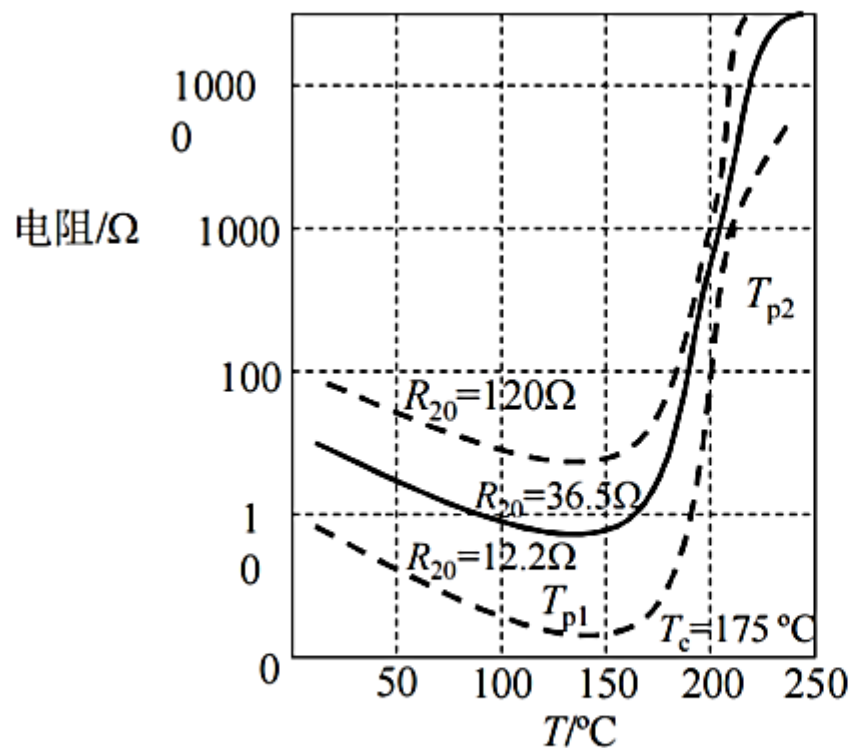
材料的不同或配方的比例和方法不同，则 B_N 也不同。用 $\ln R_T - 1/T$ 表示负电阻温度系数热敏电阻—温度特性，在实际应用中比较方便。

热敏电阻温度特性



正电阻温度系数

其特性是利用正温度热敏材料，在居里点附近结构发生相变引起导电率突变来取得的，典型特性曲线如图



PTC热敏电阻器的电阻—温度曲线

PTC热敏电阻的工作温度范围较窄，在工作区两端，电阻—温度曲线上有两个拐点： T_{p1} 和 T_{p2} 。当温度低于 T_{p1} 时，温度灵敏度低；当温度升高到 T_{p1} 后，电阻值随温度值剧烈增高（按指数规律迅速增大）；当温度升到 T_{p2} 时，正温度系数热敏电阻器在工作温度范围内存在温度 T_c ，对应较大的温度系数 α_{tp} 。

正电阻温度系数

经实验证实：在工作温度范围内，正温度系数热敏电阻器的电阻—温度特性可近似用下面的实验公式表示：

$$R_T = R_{T_0} \exp B_p (T - T_0)$$

式中 R_T 、 R_{T_0} ——温度分别为 T 、 T_0 时的电阻值；

B_p ——正温度系数热敏电阻器的材料常数。若对上式取对数，则得：

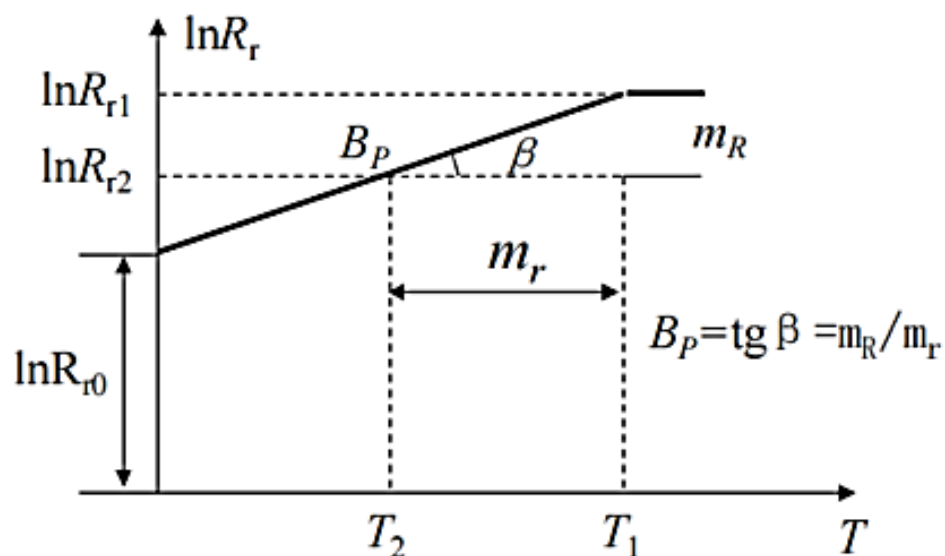
$$\ln R_T = B_p (T - T_0) + \ln R_{T_0}$$

以 $\ln R_T$ 、 T 分别作为纵坐标和横坐标，便得到下图。

热敏电阻温度特性



正电阻温度系数



$\ln R_T \sim T$ 表示的PTC热敏电阻器电阻—温度曲线

若对上式微分，可得PTC热敏电阻的电阻温度系数 α_{tp}

$$\alpha_{tp} = \frac{1}{R_T} \frac{dR_T}{dT} = \frac{B_P R_{T_0} \exp B_P (T - T_0)}{R_{T_0} \exp B_P (T - T_0)} = B_P$$

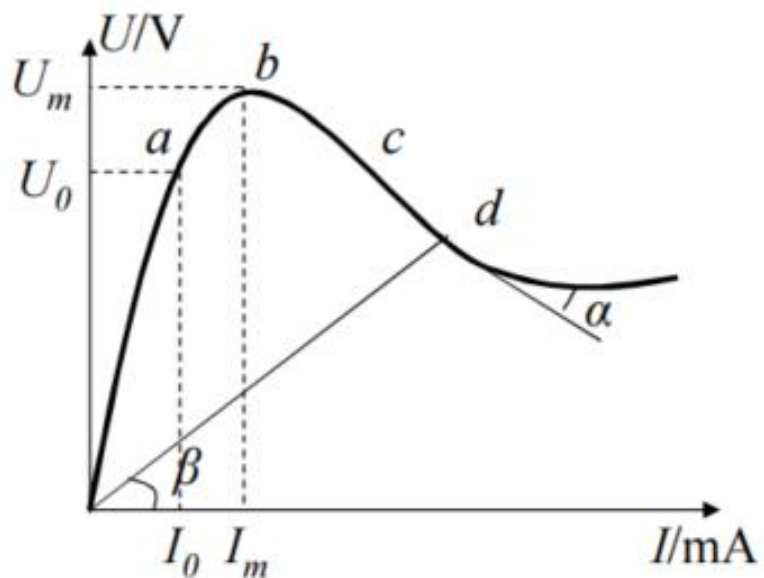
正温度系数热敏电阻器的电阻温度系数 α_{tp} ，正好等于它的材料常数 B_P 的值。

热敏电阻伏安特性



伏安特性

热敏电阻器伏安特性表示加在其两端的电压和通过的电流，在热敏电阻器和周围介质热平衡（即加在元件上的电功率和耗散功率相等）时的互相关系。



NTC热敏电阻的静态伏安特性

该曲线是在环境温度为 T_0 时的静态介质中测出的静态 $U-I$ 曲线。

热敏电阻的端电压 U_T 和通过它的电流 I 有如下关系：

$$U_T = IR_T = IR_0 \exp B_N \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) = IR_0 \exp B_N \left(\frac{\Delta T}{T - T_0} \right)$$

T_0 ——环境温度；

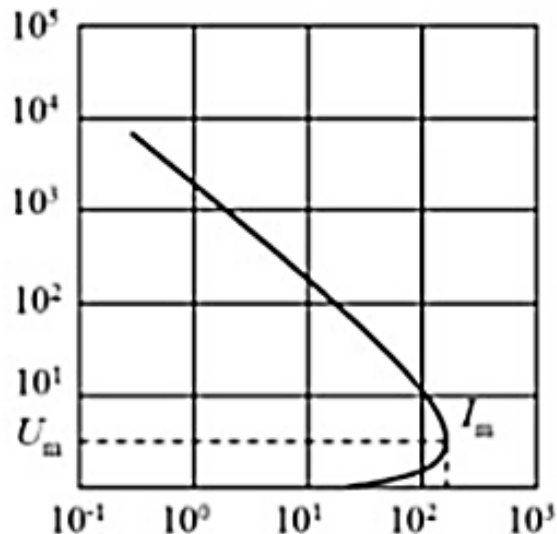
ΔT ——热敏电阻的温升。

热敏电阻伏安特性



伏安特性

曲线见下图，它与NTC热敏电阻器一样，曲线的起始段为直线，其斜率与热敏电阻器在环境温度下的电阻值相等。这是因为流过电阻器电流很小时，耗散功率引起的温升可以忽略不计的缘故。当热敏电阻器温度超过环境温度时，引起电阻值增大，曲线开始弯曲。



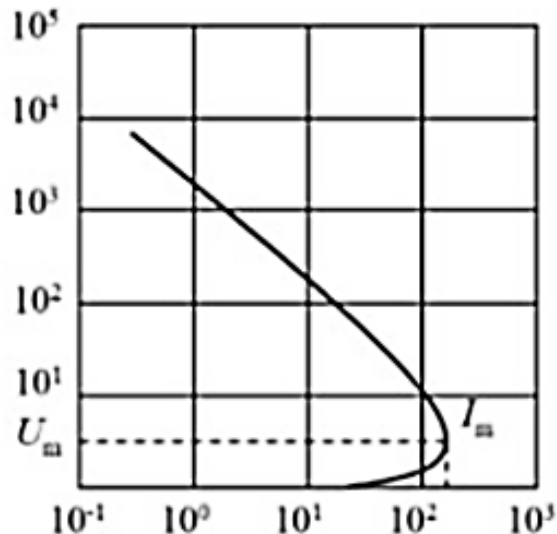
当电压增至 U_m 时，存在一个电流最大值 I_m ；如电压继续增加，由于温升引起电阻值增加速度超过电压增加的速度，电流反而减小，即曲线斜率由正变负。

热敏电阻伏安特性



伏安特性

曲线见下图，它与NTC热敏电阻器一样，曲线的起始段为直线，其斜率与热敏电阻器在环境温度下的电阻值相等。这是因为流过电阻器电流很小时，耗散功率引起的温升可以忽略不计的缘故。当热敏电阻器温度超过环境温度时，引起电阻值增大，曲线开始弯曲。



当电压增至 U_m 时，存在一个电流最大值 I_m ；如电压继续增加，由于温升引起电阻值增加速度超过电压增加的速度，电流反而减小，即曲线斜率由正变负。

工作原理

定义：利用PN结的伏安特性与温度之间的关系研制成的一种固态传感器。

PN结的伏安特性

$$I = I_s \left(\exp \frac{qU}{KT} - 1 \right)$$

式中, I 为PN结正向电流; U 为PN结正向压降; I_s 为PN结反向饱和电流; q 为电子电荷量, $q=1.60 \times 10^{-19} \text{C}$; K 为玻尔兹曼常数, $K=1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$; T 为热力学温度。

$$\text{当 } \exp \frac{qU}{KT} \gg 1 \text{ 时} \quad I = I_s \exp \frac{qU}{KT}$$

$$U = \frac{KT}{q} \ln \frac{I}{I_s} \quad \Rightarrow \quad U = \left(\frac{K}{q} \ln \frac{I}{I_s} \right) T \quad \Rightarrow \quad \frac{dU}{dT} = \frac{K}{q} \ln \frac{I}{I_s} = \text{常数}$$

分类

集成温度传感器的典型工作温度范围是 $-50\sim 150^{\circ}\text{C}$ 。目前大量生产和应用的集成温度传感器按输出量不同可分为电压型、电流型和脉冲信号型(也称频率输出型)三类。

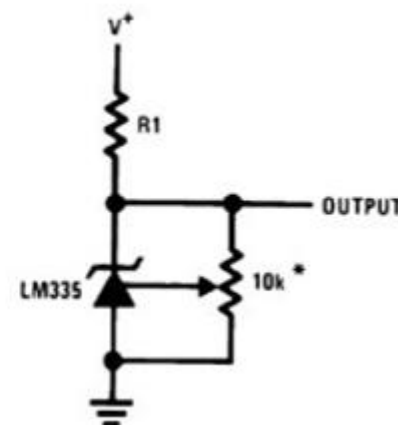
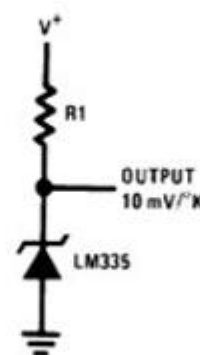
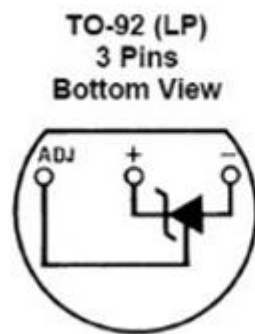
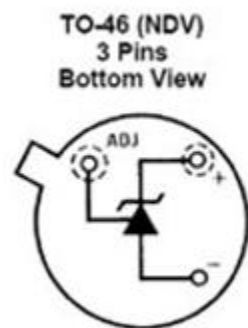
- 电压输出型的优点是直接输出电压,且输出阻抗低,易于读出或控制电路接口;
- 电流输出型的输出阻抗极高,因此可以简单地使用双绞线进行数百米远的精密温度遥测或遥测,而不必考虑长馈线上引起的信号损失和噪声问题,也可用于多点温度测量系统中,而不必考虑选择开关或多路转换器引入的接触电阻造成的误差;
- 频率输出型与电流输出型具有相似的优点

集成温度传感器类别



电压输出

- 电压输出型LM135、LM235、LM335系列是一种精密的、易于标定的三端电压输出型集成温度传感器。
- 其灵敏度为 10mV/K ,工作温度范围分别是 $-55\sim 155^{\circ}\text{C}$ 、 $-40\sim 125^{\circ}\text{C}$ 、 $-10\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。
- 传感器的内部结构包括个感温元件和一个运算放大器。外部一个端子接 U_+ ,一个端子接 U_- ,第三个端子为调整把传感器作为一个两端器件与一个电阻串联,加上适当的电压,如图所示,

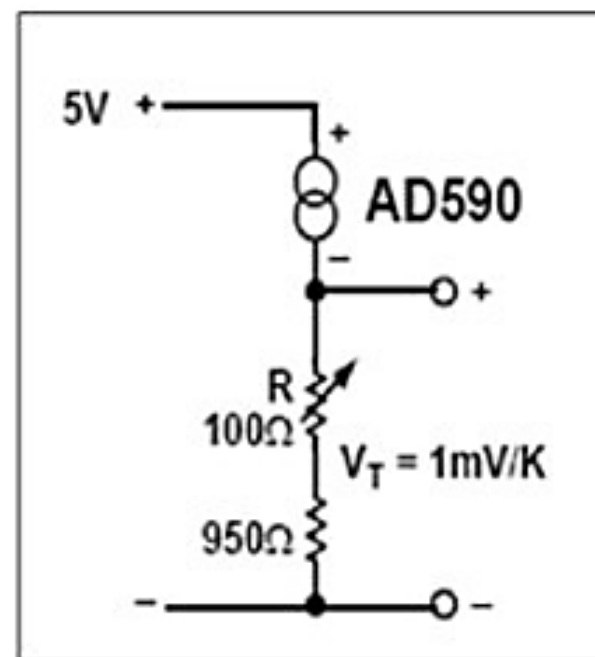


集成温度传感器类别



电流输出

电流输出型集成温度传感器的典型代表是AD590型温度传感器,这种传感器具有灵敏度高、体积反应快、测量精度高、稳定性好、校准方便、价格低廉、使用简单等优点。另外,电流输出可通过一个外加电阻很容易变为电压输出



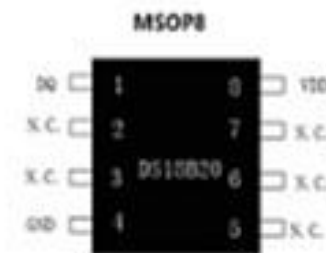
集成温度传感器类别



数字输出

DS18B20温度传感器是一款可编程数字温度计，基于高精度的单总线数字温度测量芯片。

- 温度传感器测温范围为 -55°C 到 $+125^{\circ}\text{C}$,
- 用户可以根据需要通过配置寄存器设定数字转换精度和测温是速度。
- 单总线接口允许多个设备挂在同一总线，该特性使得D1820也非常便于部署分布型温度采集系统。
- -10°C 到 $+85^{\circ}\text{C}$ 误差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$



引脚名称	功能
GND	地线
DQ	单总线通信接口，寄生电源接口
VDD	电源端（2线通信时接VCC，3线通信时接VCC和VDD）



电压输出

与传统的热电阻、热电偶温度计相比，集成温度传感器具有如下特点：

- ☆ 线性度好
- ☆ 灵敏度高
- ☆ 输出信号大
- ☆ 使用方便
- ☆ 外围电路简单
- ☆ 性能可靠
- ☆ 测温范围小（ $-50\sim 150^{\circ}\text{C}$ ）

工业用温度传感器对比



	RTD（热电阻）	热敏电阻	热电偶	IC 温度传感器
温度范围	-250℃ ~ +900℃	-100℃ ~ +300℃	-270℃ ~ +1800℃	-55℃ ~ +150℃
精度	±0.01℃	±0.1℃	±0.5℃	±1℃
线性度	需要至少两次多项式或等效对照表	需要至少三次多项式或等效对照表	需要至少四次多项式或等效对照表	在±1℃内无需线性化
灵敏度	0.00385Ω/Ω/℃	数个Ω/Ω/℃	数十uv/℃	取决于工艺技术
电路	复杂		复杂	简单
输出	电阻	电阻	电压	电压、电流或数字
价格	20-1000美元	2-10美元	10-50美元	1-10美元

- 热电偶基本原理及定律
- 热电偶的补偿及应用
- 热电阻与热敏电阻
- 集成温度传感器

本章例题1



例：K型热电偶在工作时冷端温度 $t_0 = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，测得热电势 $E_K(t, t_0) = 39.17\text{ mV}$ 。
求被测介质的实际温度 t ？

本章例题1



例：K型热电偶在工作时冷端温度 $t_0 = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，测得热电势 $E_K(t, t_0) = 39.17\text{ mV}$ 。

求被测介质的实际温度 t ？

解：由分度表查出 $E_K(30^{\circ}\text{C}, 0^{\circ}\text{C}) = 1.20\text{ mV}$

则 $E_K(t, 0^{\circ}\text{C}) = E_K(t, 30^{\circ}\text{C}) + E_K(30^{\circ}\text{C}, 0^{\circ}\text{C})$

$$= 39.17 + 1.20 = 40.37\text{ mV}$$

查分度表求出真实温度 $t = 977\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

本章例题2



有一采用S分度热电偶的测温系统，如下图所示。当 $t = 1000^{\circ}\text{C}$ ， $t_x = 40^{\circ}\text{C}$ ，冷端温度补偿器的平衡温度为 20°C 时，试问此温度显示表的机械零位应调在多少度上？当冷端温度补偿器的电源开路（失电）时，仪表指示为多少？电源极性接反时，仪表指示又为多少？

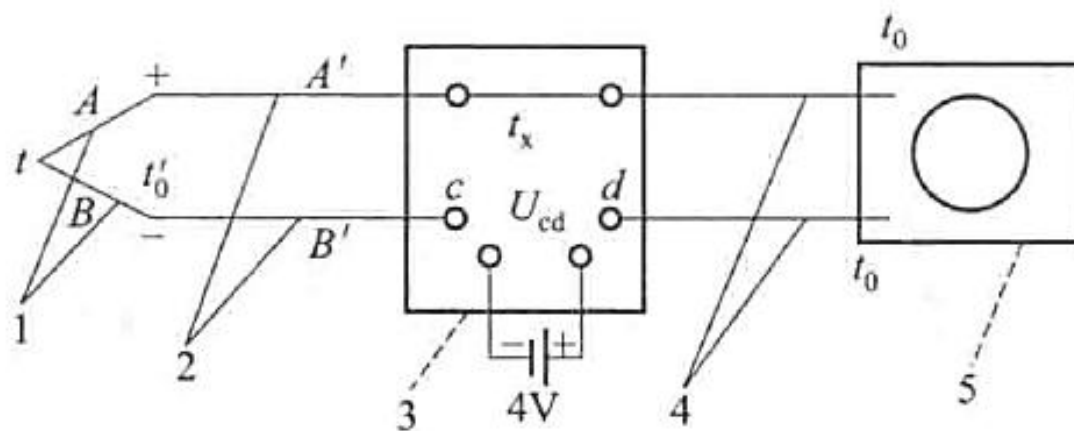


图 8-35 具有冷端温度补偿装置的热电偶测量线路

1—热电偶；2—补偿导线；3—补偿装置；4—连接导线；5—显示仪表

本章例题2



解:

(1) 热电偶冷端在 40°C ，但由于冷端温度补偿器的作用，相当于冷端温度在 20°C ，此时仪表的机械零位应调整到 20°C ，仪表指示 $t = 1000^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 当冷端温度补偿器电源开路而失去补偿作用时，仪表输入的电势为

$$E_t = E_1 + E_2 = E_s(1000, 40) + E_s(20, 0) = 9.465 \text{ (mV)}$$

则得

$$t = 989^{\circ}\text{C}$$

(3) 当冷端温度补偿器电源接反时，它不但不补偿，还抵消了一部分热电势，即

$$E_t = E_1 - U_{cd} + E_2 = E_s(1000, 40) - E_s(40, 20) + E_s(20, 0) = 9.334 \text{ (mV)}$$
$$t = 978^{\circ}\text{C}$$

本章例题3



现用一支镍铬-铜镍热电偶测其换热器内温度，其冷端温度为 30°C ，而显示仪表机械零位为 0°C ，这时指示值为 400°C ，若认为换热器内的温度为 430°C ，对不对？为什么？正确值为多少？

本章例题3



现用一支镍铬-铜镍热电偶测其换热器内温度，其冷端温度为30℃，而显示仪表机械零位为0℃，这时指示值为400℃，若认为换热器内的温度为430℃，对不对？为什么？正确值为多少？

解：不对。因为仪表机械零位在0℃与冷端30℃温度不一致，而仪表刻度是以冷端为0℃刻度的，故此时指示值不是换热器真实温度 t 。必须经过计算、查表、修正方可得到真实温度 t 值。由题意首先查热电势表，得

$$E(400, 0) = 28.943 \text{ mV}, E(30, 0) = 1.801 \text{ mV}$$

实际热电势为实际温度 t ℃与冷端30℃产生的热电势，即

$$E(t, 30) = E(400, 0) = 28.943 \text{ mV}$$

本章例题3



现用一支镍铬-铜镍热电偶测其换热器内温度，其冷端温度为 30°C ，而显示仪表机械零位为 0°C ，这时指示值为 400°C ，若认为换热器内的温度为 430°C ，对不对？为什么？正确值为多少？

解：实际热电势为实际温度 $t^{\circ}\text{C}$ 与冷端 30°C 产生的热电势，即

$$E(t, 30) = E(400, 0) = 28.943 \text{ mV}$$

而 $E(t, 0) = E(t, 30) + E(30, 0) = 28.943 + 1.801 \text{ mV} = 30.744 \text{ mV}$

查热电势表得 $t = 422^{\circ}\text{C}$ 。

以上结果表明，不能用指示温度与冷端温度之和表示实际温度。而是通过计算热电势之和，查表得到真实温度

本章例题4



一支分度号为 Cu100 的热电阻，在 130°C 时它的电阻 R_t 是多少？要求精确计算和估算。

本章例题4



一支分度号为 Cu100 的热电阻，在 130°C 时它的电阻 R_t 是多少？要求精确计算和估算。

解：应根据铜电阻体电阻-温度特性公式，精确计算如下：

$$R_t = R_0(1 + At + Bt^2 + Ct^3)$$

式中： R_0 为 Cu100 铜电阻在 0°C 时阻值， $R_0 = 100\Omega$ ； A, B, C 为分度系数，其中 $A = 4.289 \times 10^{-3}/^{\circ}\text{C}$ ， $B = -2.133 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}^2$ ， $C = 1.233 \times 10^{-9}/^{\circ}\text{C}^3$ 。则带入后

若近似计算，可根据 $R_t = R_0(1 + \alpha t)$ ，式中 $\alpha = 0.00425$ ，得

$$R_t = 100 \times (1 + 0.00425 \times 130) = 155.25\Omega$$

另一种近似算法可以根据 $R_{100}/R_0 = 1.428$ 计算：

$$\begin{aligned} R_t &= \frac{R_{100} - R_0}{100} t + R_0 = \frac{1.428R_0 - R_0}{100} t + R_0 \\ &= \frac{1.428 \times 100 - 100}{100} \times 130 + 100 = 155.64\Omega \end{aligned}$$

从上面分析可看出，在仪表使用维护中，可用估算法在测得热电阻值情况下，近似算出温度或已知温度，粗略地判断相应的电阻值，从而可以分析判断仪表工作是否正常。



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下